# El origen de la vida y la evolución

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer las hipótesis sobre el origen de la vida
- Comparar el fijismo, el lamarckismo y el darwinismo
- Explicar la selección natural, las pruebas de la evolución y la especiación

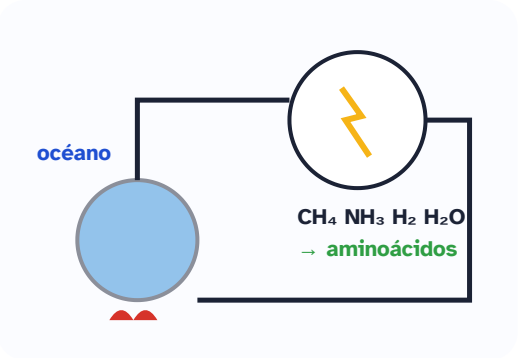
## Para pensar

**Las bacterias que causan algunas infecciones se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Es que «aprenden» a defenderse?**

## Explicación

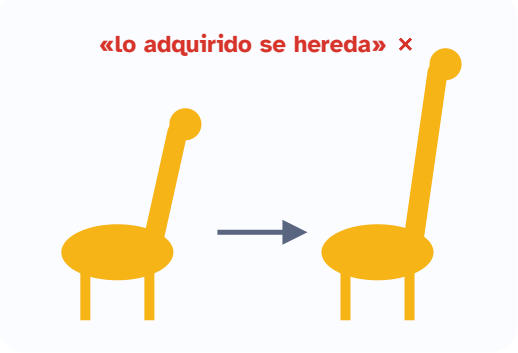
### El origen de la vida

La Tierra se formó hace unos **4 600 millones de años** y los primeros seres vivos, bacterias, aparecieron hace unos 3 800 millones. Según la hipótesis de **Oparin y Haldane**, en la atmósfera primitiva sin oxígeno, la energía de rayos y volcanes formó moléculas orgánicas que se concentraron en los océanos («sopa primitiva»). En 1953, **Miller y Urey** lo recrearon en el laboratorio y obtuvieron aminoácidos.



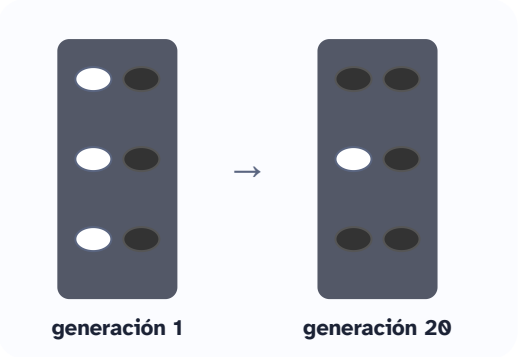

### Fijismo y lamarckismo

Hasta el siglo XVIII dominaba el **fijismo**: las especies se crearon tal como son y no cambian. **Lamarck** (1809) propuso la primera teoría de la evolución: los seres vivos cambian por uso y desuso de sus órganos y heredan los caracteres adquiridos. Para él, las jirafas estiraron el cuello para alcanzar las hojas altas y pasaron ese cuello largo a sus crías. Hoy sabemos que lo que se adquiere en vida no se hereda.




### Darwin y la selección natural

**Darwin** y **Wallace** (1858) explicaron la evolución así: 1) en una población hay variabilidad, nadie es igual; 2) nacen más individuos de los que pueden sobrevivir: hay **lucha por la existencia**; 3) los que tienen variaciones más ventajosas en su ambiente sobreviven y se reproducen más; 4) transmiten esas variaciones y, con muchas generaciones, la especie cambia. Es la **selección natural**.




## Las pruebas de la evolución

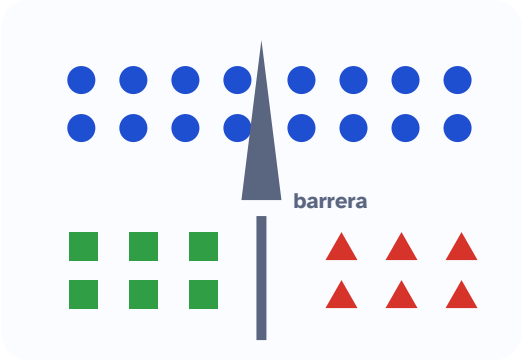
**Fósiles**: muestran seres que ya no existen y formas intermedias, como *Archaeopteryx*, entre reptil y ave. **Anatomía comparada**: los órganos homólogos (brazo humano, ala de murciélago, aleta de ballena) tienen los mismos huesos porque vienen de un antepasado común. **Embriología**: los embriones de vertebrados se parecen mucho. **Bioquímica y genética**: cuanto más emparentadas están dos especies, más parecido es su ADN (humano y chimpancé comparten casi el 99 %).




## La teoría sintética y la especiación

En el siglo XX, la genética completó a Darwin: la variabilidad procede de las mutaciones y de la **recombinación** en la meiosis. Es la **teoría sintética** o neodarwinismo. Una nueva **especie** aparece (especiación) cuando dos

poblaciones quedan aisladas, por ejemplo por una montaña o un mar, acumulan diferencias y ya no pueden tener descendencia fértil entre sí. Así se formaron los pinzones de las Galápagos que estudió Darwin.




## Tres ideas sobre las especies

### Fijismo

**las especies no cambian**

la jirafa siempre
tuvo el cuello largo

### Lamarck

**uso y desuso · se hereda**

lo adquirido: estiró el cuello
y se lo pasó a sus crías

### Darwin

**variabilidad + selección**

las de cuello más largo
comían más y tuvieron más crías

## Practica

1. **¿Hace cuánto aparecieron los primeros seres vivos en la Tierra?**

   **A)** Unos 3 800 millones de años

   **B)** Unos 65 millones de años

   **C)** Unos 10 000 años

2. **¿Qué idea de Lamarck se ha demostrado falsa?**

   **A)** Que las especies cambian

   **B)** Que se heredan los caracteres adquiridos en vida

   **C)** Que hay fósiles

3. **Según Darwin, ¿qué individuos dejan más descendencia?**

   **A)** Los más grandes

   **B)** Los mejor adaptados a su ambiente

   **C)** Los más viejos

4. **El brazo humano y el ala del murciélago son órganos...**

   **A)** análogos

   **B)** homólogos

   **C)** vestigiales

5. **¿De dónde procede la variabilidad según la teoría sintética?**

   **A)** Del uso de los órganos

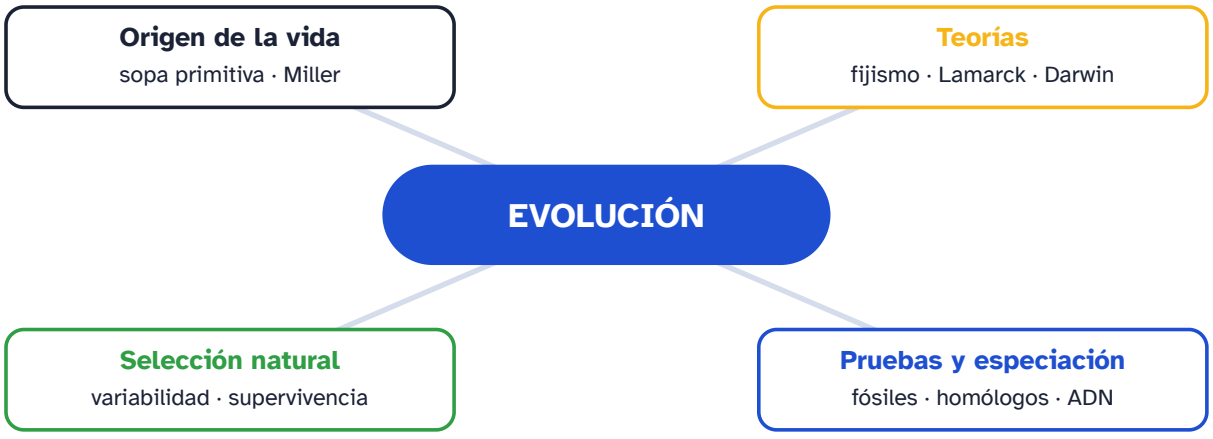
   **B)** De las mutaciones y la recombinación genética

   **C)** Del clima

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo pudo originarse la vida según Oparin y Miller; La diferencia entre Lamarck y Darwin con el ejemplo de la jirafa; Los cuatro pasos de la selección natural; Tres pruebas de la evolución; Cómo se forma una especie nueva.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la selección natural?**

La supervivencia y mayor reproducción de los individuos con variaciones más ventajosas en su ambiente.

**¿Qué son los órganos homólogos?**

Órganos con el mismo origen evolutivo y estructura, aunque tengan funciones distintas.

**¿Qué es una especie?**

Un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil.

**Idea principal del lamarckismo**

Uso y desuso de los órganos y herencia de los caracteres adquiridos.

**¿Qué añade la teoría sintética a Darwin?**

Explica la variabilidad con la genética: mutaciones y recombinación.

## Soluciones

1. **A)** Las primeras bacterias aparecieron hace unos 3 800 millones de años.
2. **B)** Lo que se adquiere en vida (músculos, cicatrices) no cambia el ADN de los gametos.
3. **B)** La selección natural favorece las variaciones ventajosas en cada ambiente.
4. **B)** Tienen el mismo origen y los mismos huesos aunque su función sea distinta.
5. **B)** La genética explicó el origen de las variaciones que Darwin observaba.